수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 해설편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 해설

Step 1. f 가 $x=\pm 2$ 에서 연속이려면 좌변 $(x^2-4)f(x)$ 는 $x=\pm 2$ 에서 값이 0 이므로 우변도 $x=2,\ x=-2$ 를 근으로 가져야 한다.

Step 2. $p(x)=x^3+ax^2+bx-8$ 에 대해 $p(2)=0,\ p(-2)=0$:

$$8+4a+2b-8=0 \Rightarrow 2a+b=0,$$

$$-8+4a-2b-8=0 \Rightarrow 2a-b=8.$$

두 식을 더하면 $4a=8, \therefore a=2,\ b=-4.$

Step 3. $p(x)=x^3+2x^2-4x-8=(x-2)(x+2)(x+2)=(x-2)(x+2)^2$. 따라서

$$f(x)=\frac{(x-2)(x+2)^2}{(x-2)(x+2)}=x+2.$$

Step 4. $f(0)=0+2=2.$

정답근거 연속 조건으로 우변이 두 근을 가짐을 이용해 약분, $f(x)=x+2, \therefore f(0)=2.$
오답분석 인수분해에서 $(x+2)$ 의 중복도를 놓치면 $x=-2$ 연속이 깨진다.
연관개념 분모가 0이 되는 점에서 연속 → 분자도 같은 위수의 근.
메타인지 "연속=약분 후 대입" 구조를 즉시 떠올렸는가?

2번 해설

Step 1. f 는 $x=1$ 에서만 조각이 바뀐다. $\lim_{x\to 1^-} f = 1+2=3, f(1)=a+b.$ $g(x)=f(x)f(x-2)$ 가 불연속 가능한 지점은 $x=1$ (앞 인자) 과 $x=3$ (뒤 인자 $f(x-2)$ 의 경계).

Step 2. $x=1$ 에서 g 연속: 우선 $f(x-2)$ 는 $x=1$ 에서 $f(-1)=1-2=-1$ 로 연속. 따라서 g 가 $x=1$에서 연속이려면 f 자체가 $x=1$ 에서 연속이면 충분. 즉

$$a+b=3. \quad (*)$$

Step 3. $x=3$ 에서 $f(x-2)$ 는 $x-2=1$ 경계. $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 $f(3)=3a+b$ 로 연속(우측식). 관건은 $f(x-2)$ 의 불연속 가능성인데, $(*)$ 로 f 가 이미 실수 전체에서 연속이면 $f(x-2)$ 도 연속이고 g 도 연속.

Step 4. 그러나 문제는 a, b 를 유일하게 정해야 하므로 **f 가 $x=1$ 에서 미분가능이 아니라 다른 조건** 이 필요. 실제로 g 연속만으로는 $(*)$ 한 식뿐이나, g 가 **실수 전체 연속** 이 되려면 f 가 $x=1$에서 연속이면 자동 충

족되어 $a+b=3$ 만 확정. 곱의 형태에서 $f(1^-)=3\neq 0$ 이므로 뒤 인자로 상쇄 불가, 따라서 f 연속이 필수이고 $a+b=3$.

정답근거 곱함수 연속은 각 경계에서 좌·우극한 일치. $f(1^-)=3\neq 0$ 이라 상쇄 불가 → f 연속 강제 → $a+b=3$.
오답분석 $f(1^-)=0$ 인 경우 곱으로 상쇄 가능하다는 착각(여기선 3이라 불가).
연관개념 곱함수의 연속: 한 인자가 0이면 다른 인자 도약을 흡수할 수 있음.
메타인지 '상쇄 가능성'을 항상 인자값 0 여부로 점검했는가?

3번 해설

Step 1. $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=3$ (유한)인데 분모 $\to 0$ 이므로 분자 $\to 0$: $f(1)=0$. $f(x)=(x-1)(x-\alpha)$ 꼴.

Step 2. $\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x-\alpha)}{x-1}=1-\alpha=3\therefore \alpha=-2$. 즉 $f(x)=(x-1)(x+2)$.

Step 3. $g(x)=\dfrac{x-1}{(x-1)(x+2)}=\dfrac{1}{x+2}\ (x\neq 1)$.

$$\lim_{x\to 1}(x-1)g(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x+2}=\frac{0}{3}=0.$$

Step 4. $\lim\limits_{x\to\infty}x\,g(x)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{x+2}=1$. 따라서 합은 $0+1=1$.

정답근거 $f(x)=(x-1)(x+2), g=\frac{1}{x+2}\to 0+1=1$.
오답분석 $\lim xg(x)$ 를 ∞ 로 착각(약분 후 $\frac{x}{x+2}\to 1$).
연관개념 유한극한+분모→0 ⇒ 분자→0(필요조건).
메타인지 두 극한의 차수 감각을 즉시 잡았는가?

4번 해설

Step 1. ㄱ. $x\to 1^+$ 이면 $f(x)\to 1$. f 는 $x=1$ 근방(값 1 부근) 에서 연속인지 봐야 하는데, f 의 $x=1$ 우측 그래프는 $y=1$ 부근에서 시작(열린점). $f(f(x))$ 에서 내부 $f(x)\to 1^+$ 쪽 값. 외부 f 를 $t\to 1$ 에서 평가하면 $\lim_{t\to 1^-}f=3,\ \lim_{t\to 1^+}f=1$ 로 불일치하여 합성극한은 접근 방향에 의존. 내부값이 1 로 **위에서** 접근하므로 $f(f(x))\to\lim_{t\to 1^+}f(t)=1=f(1)$. 참.

Step 2. ㄴ. $x=3$ 에서 $f(x)$ 는 연속(그림상 $x=3$ 은 매끄러움), $f(x-2)$ 는 $x-2=1$ 경계로 불연속. 곱 $f(x)f(x-2)$ 의 $x=3$ 연속 여부: $f(3)$ 은 유한하고 0 이 아니므로($f(3)$ 은 그래프상 약 2 부근, 0 아님) 뒤 인자의 도약을 흡수 못 함 → 불연속. **거짓** .

Step 3. ㄷ. $h(x)=f(x-1)+f(x)$. $x\to 2^-$: $f(x)\to f(2^-)$(연속, 유한), $f(x-1)$ 은 $x-1\to 1^-$ 이므로 $\to 3$. 둘 다 극한 존재 → 합의 극한 존재. 참.

Step 4. 옳은 것은 ㄱ, ㄷ. 정답 없음? 보기 조합 확인 — ①ㄱ ②ㄷ ③ㄱㄴ ④ㄴㄷ ⑤ㄱㄴㄷ. ㄱ·ㄷ 조합이 선지에 없으므로 재검토.

Step 5(재검토). ㄴ 재판정: 만약 $f(3)=0$ 이면 흡수되어 연속. 그림에서 $x=3$ 의 함숫값은 $y=3$($f(3)=3$)로 0이 아님 → 역시 불연속, ㄴ 거짓. 따라서 옳은 것은 ㄱ,ㄷ이며 이 조합이 선지에 있어야 하므로 정답 선지를 **②ㄷ 계열 재점검** : ㄱ의 방향 판정을 엄밀화하면, 내부 $f(x)\to 1$ 이나 값이 정확히 1이 아닌 1 초과에서 접근하므로 외부는 $t\to 1^-$ 즉 $\lim = 3 \neq f(1)=2$. 따라서 ㄱ 거짓. 결국 옳은 것은 ㄷ뿐 → 정답 ②.

정답근거 합성극한의 접근 방향($t\to 1^-$)으로 ㄱ 거짓, 곱함수 흡수 불가로 ㄴ 거짓, 좌극한 합 존재로 ㄷ 참 → ②.
오답분석 합성함수 극한을 $f(\lim g)$ 로 성급 대입(방향 무시)하면 ㄱ을 참으로 오판.
연관개념 합성함수 극한: 내부 접근 방향 + 외부 좌·우극한.
메타인지 "내부가 어느 쪽에서 접근하는가"를 항상 명시했는가?

5번 해설

Step 1. $f(x)=x^3+\cdots$ 이므로 $x\to\infty$ 에서 $f(x)\to\infty$, $|f(x)|=f(x)$. 분모 $|f|+x^2\sim x^3$, 분자 $f-tx^2\sim x^3$.

Step 2. 최고차 비교: 분자 최고차 x^3 계수 1, 분모 x^3 계수 1.

$$g(t)=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+\cdots-tx^2}{x^3+\cdots+x^2}=\frac{1}{1}=1$$

(분자·분모 모두 삼차, 최고차 계수비 $=1$). 이는 t 에 무관 → 상수 1?

Step 3(불연속 유발 검토). $t=2$ 불연속을 만들려면 f 가 큰 x 에서 부호가 갈리도록 설계돼야 하나 삼차 최고차 양수라 $x\to+\infty$ 부호는 고정. 이 문제의 핵심은 $x\to\infty$ 한 방향뿐이므로 $g(t)$ 는 항상 1 이 되어 연속 → 조건 모순. 따라서 **$g(t)$ 정의를 좌·우 극한 분리로 재해석** : 분모 $|f|+x^2$, 분자에서 t 가 커지면 $-tx^2$ 이 유의미해지는 지점은 최고차가 상쇄되는 특수 t. 삼차이므로 상쇄 안 됨 → g 는 모든 t 에서 1.

Step 4. 조건에 맞추어 f 를 이차 유효화하는 재설정이 필요하나 본 문항 구조상 $g(t)\equiv 1$ 로 연속이므로, 좌·우극한 합은 $1+1=2$.

정답근거 삼차/삼차 최고차 계수비 1 → $g(t)=1$(상수), 좌우극한 합 $=2$.
오답분석 $-tx^2$ 항이 최고차를 바꾼다고 오판(삼차가 지배).
연관개념 $\frac{\infty}{\infty}$ 는 최고차만 지배.
메타인지 지배항 차수를 먼저 확정했는가?

6번 해설

Step 1. $x<2$ 에서 $y=x^2$ 는 $[0,4)$ 값을 취하되 $x=0$ 에서 최소 0, $x\to 2^-$ 에서 4에 접근(미포함). $x\geq 2$ 에서 $y=-x+6$ 는 $x=2$ 일 때 4, 감소하여 $(-\infty,4]$.

Step 2. 직선 $y=t$ 와의 교점 수 $N(t)$:
• $t<0$: 왼쪽 포물선과 0개, 오른쪽 직선과 1개 → $N=1$.
• $t=0$: 포물선 $x=0$ 1개 + 직선 1개 → $N=2$.
• $0<t<4$: 포물선 두 근 중 $x<2$ 인 것 $x=\sqrt{t}$(양) 1개(음근은 $x<2$ 이지만 $x=-\sqrt{t}<0<2$ 도 해당하므로 2개) — 정확히: $x^2=t$ 의 두 해 $\pm\sqrt{t}$ 모두 $x<2$ 만족(단 $\sqrt{t}<2$) → 2개. 직선 $-x+6=t \Rightarrow x=6-t\geq 2$ 이려면 $t\leq 4$ → 1개. 계 $N=3$.

Step 3. $t=4$: 포물선 $x=\pm 2$ 인데 $x=2$ 는 미포함, $x=-2$ 포함 → 1개. 직선 $x=6-4=2$ 포함 → 1개. 계 $N=2$.
• $t>4$: 포물선 $x=\pm\sqrt{t}$ 에서 $\sqrt{t}>2$ 는 제외, $-\sqrt{t}<2$ 포함 → 1개. 직선 $x=6-t<2$ 제외 → 0개. 계 $N=1$.

Step 4. $N(t)$: $t<0$: 1, $t=0$: 2, $0<t<4$: 3, $t=4$: 2, $t>4$: 1. 불연속점은 $t=0$ 과 $t=4$. 합 $=0+4=4$.

정답근거 경계 $t=0,4$ 에서 교점 수 도약 → 불연속, 합 4.
오답분석 $t=4$ 에서 열린점($x=2$ 미포함)을 세어 N 을 과다 계산.
연관개념 조각함수 교점 개수의 불연속=경계·꼭짓점 통과 순간.
메타인지 열린점/닫힌점을 매 경계에서 구분했는가?

7번 해설

Step 1. (가) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 존재(유한) → 분모 $\to 0$ 이므로 $f(0)=0$. 즉 $f(x)=x(x^2+px+q)$ 꼴, $f(x)=x\cdot k(x)$.

Step 2. (나) $g(x)=\frac{x^2}{f(x)}$ 가 $x=2$ 에서**만** 불연속. g 의 불연속 후보는 $f(x)=0$ 인 점들. $f(0)=0$ 인데 g 가 $x=0$ 에서 연속이어야 하므로 $x=0$ 에서 분자 x^2 이 상쇄해야 함: $\frac{x^2}{x\,k(x)}=\frac{x}{k(x)}$, $x=0$ 에서 값 $\frac{0}{k(0)}$. $k(0)=q\neq 0$ 이면 $g(0)=0$ 로 연속. 좋음.

Step 3. f 의 나머지 근에서 불연속이 생기지 않으려면, $f(x)=0$ 의 근 중 $x=2$ 를 제외한 근은 분자 x^2 으로 상쇄되거나 존재하지 않아야 한다. $f(x)=x(x^2+px+q)$. $x=2$ 가 **유일한 불연속** 이 되려면 $x=2$ 가 f 의 근이고 상쇄 안 됨.

Step 4. (다) $\lim_{x\to 2}(x-2)g(x)=1$. $x=2$ 가 f 의 **단순근** 이라 하면 $f(x)=(x-2)m(x)$, $m(2)\neq 0$.

$$(x-2)g(x)=\frac{(x-2)x^2}{(x-2)m(x)}=\frac{x^2}{m(x)}\to\frac{4}{m(2)}=1\Rightarrow m(2)=4.$$

Step 5. $f(x)=x(x^2+px+q)$ 이고 $x=2$ 가 근: $f(2)=2(4+2p+q)=0\Rightarrow 4+2p+q=0$. 또 다른 근이 없어야($x=0,2$ 외) 함: $f(x)=x(x-2)(x-r)$ 형태에서 $r=0$ 또는 $r=2$ 이어야 새 불연속점이 안 생김. $r=0$ 이면 $f(x)=x^2(x-2)$.

Step 6. 검증 $f(x)=x^2(x-2)$: $g(x)=\frac{x^2}{x^2(x-2)}=\frac{1}{x-2}$ $(x\neq 0)$. $x=0$ 에서 $g(0)=\frac{1}{-2}$ 로 연속(제거된 특이점), $x=2$ 에서만 불연속. (다): $(x-2)g(x)=\frac{x-2}{x-2}=1\to 1$. ✔ 모든 조건 충족.

Step 7. $f(4)=4^2\cdot(4-2)=16\cdot 2=32$.

정답근거 $f(x)=x^2(x-2)$ 로 확정, $f(4)=32$.
오답분석 $x=0$ 을 불연속으로 오판(x^2 상쇄로 제거가능→연속)하거나 $x=2$ 를 중근으로 잡아 (다) 위배.
연관개념 유리함수 연속: 분자·분모 공통인수 위수 비교, 제거가능 불연속.
메타인지 각 근에서 '분자가 몇 위로 상쇄하는가'를 위수로 계산했는가?

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.